

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Ingeniería inversa

Reproducir, transformar
y mejorar lo existente

ING. JORGE PETROSINO

JORGE PETROSINO es Ingeniero Electrónico. Actualmente se desempeña como Profesor Asociado con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de Lanús, donde dicta asignaturas de grado y posgrado en las áreas de Acústica, Electrónica de las Comunicaciones e Ingeniería Inversa. Dirige proyectos de investigación sobre procesamiento de señales acústicas, simulación numérica y acústica de recintos. Está categorizado como Docente Investigador (Categoría 3) en el Programa Nacional de Incentivos. Su producción científica incluye publicaciones en campos específicos de la acústica, así como en educación científica y psicología del aprendizaje, consolidando un enfoque interdisciplinario que articula la investigación con la docencia.

La asignatura **Ingeniería Inversa** propone a arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros profesionales de áreas técnicas una aproximación conceptual y práctica a una disciplina que permite comprender, reconstruir y transformar sistemas existentes.

El punto de partida son los llamados **problemas de caja negra**: situaciones en las que conocemos qué insumos ingresan en un sistema y qué resultados se obtienen, pero no necesariamente sabemos cómo funciona internamente. En este contexto resulta especialmente pertinente recuperar la perspectiva de Herbert Simon sobre la resolución de problemas: en muchos casos, resolver un problema consiste en encontrar una manera de representarlo de modo que la solución se vuelva transparente. Por otra parte, antes de intentar encontrar una solución, es necesario preguntarse **cuál es verdaderamente el problema que se busca resolver**. La ingeniería inversa invita así a no limitarse necesariamente a reparar o copiar una solución existente, sino a identificar el problema más general que esa solución intenta resolver.

Una de las operaciones conceptuales centrales de la asignatura consiste en **diferenciar la función de un sistema o de una de sus partes del modo particular en que esa función ha sido implementada**. Una determinada función puede resolverse mediante diferentes mecanismos, materiales, procesos o configuraciones. En sistemas complejos esta distinción puede resultar relativamente evidente; en sistemas sencillos, en cambio, una misma pieza puede desempeñar simultáneamente varias funciones, haciendo necesario un esfuerzo de análisis para separar conceptualmente cada una de ellas.

Esta perspectiva permite comprender que hacer ingeniería inversa no significa necesariamente reproducir exactamente un objeto o sistema. Existen múltiples motivos para hacerlo. Puede ser necesario reproducir un sistema que debe conservarse y exhibirse sin poner en riesgo el original, como ocurre con autómatas antiguos, fósiles u obras de arte. También puede buscarse la introducción de **variaciones, adaptaciones o mejoras**, ya sea para obtener mejores resultados o para aumentar la eficiencia de un proceso manteniendo sus prestaciones. En otros casos, el objetivo puede ser producir copias en serie o reproducir el funcionamiento de un sistema mediante una solución alternativa.

Esta última posibilidad resulta particularmente interesante: comprender una solución existente permi-

te identificar la función que debe conservarse y explorar **otros modos de resolverla**. Así, la ingeniería inversa puede ser una herramienta para desarrollar variantes de un producto o proceso sin tener que reproducir necesariamente la solución original, lo que resulta particularmente importante cuando esta se encuentra condicionada por restricciones técnicas, legales o de propiedad intelectual.

El concepto de ingeniería inversa adquiere características diferentes según el campo en el que se aplique. Es posible hablar de ingeniería inversa de **procesos, mecanismos, programas informáticos o formas físicas tridimensionales**. La asignatura recorre estas diferentes perspectivas para construir una visión conceptual amplia, pero pone especial énfasis en dos áreas directamente vinculadas con la Fabricación Digital: la ingeniería inversa de mecanismos y la de formas tridimensionales destinada a la duplicación o transformación de piezas.

En el caso de los modelos 3D, comprender la ingeniería inversa requiere también preguntarse **cómo se representa digitalmente una forma física**. Si bien la respuesta a esta pregunta no parece involucrar cuestiones complejas, los sistemas informáticos pueden registrar la geometría de distintas maneras, y cada formato de representación implica ventajas y limitaciones. Por ello, parte del recorrido de la asignatura está dedicada a analizar las diferentes formas en que la información geométrica puede almacenarse y transferirse, y las consecuencias de elegir una representación u otra según el objetivo buscado. En la práctica, algunas de estas características son las que diferencian los formatos de archivo en los que se almacena la información de los modelos 3D.

A su vez, se exploran diferentes procedimientos para **obtener información de una forma tridimensional existente**. Los métodos de captura y escaneo 3D presentan características, costos, precisiones y restricciones diferentes, por lo que la elección de una técnica adecuada forma parte del propio proceso de ingeniería inversa. Se trata, además, de un campo que atraviesa una transformación particularmente rápida: tecnologías que hasta hace pocos años requerían equipamiento de elevado costo comienzan a ofrecer resultados comparables mediante dispositivos y sistemas de adquisición mucho más accesibles.

La propuesta combina, por lo tanto, la reflexión conceptual con la experimentación directa. A lo largo

de ocho clases cada participante trabaja con su propia computadora y desarrolla ejercicios orientados a poner en práctica los conceptos estudiados. Como proyecto integrador, cada estudiante selecciona un objeto tridimensional de su interés para someterlo a un proceso de ingeniería inversa, para escanear y editar el modelo digital, de manera que sea posible complementar, ajustar, adaptar o corregir sus características.

El recorrido culmina con un modelo preparado para su **fabricación mediante impresión 3D**. De este modo, la asignatura busca desarrollar una forma particular de pensar, observar un objeto o sistema existente, identificar qué problema resuelve, comprender las funciones involucradas, distinguirlas de las soluciones concretas que las implementan y, finalmente, utilizar ese conocimiento para reproducir, modificar, mejorar o imaginar nuevas soluciones.